NOMBRE Y APELLIDO: DNI

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CIENTÍFICO CÁTEDRA: GENTILE

CBC – UBA

PRIMER PARCIAL

TEMA 1

1. Dado el siguiente razonamiento responda las consignas indicadas a continuación:

Los estudios realizados en ciencias sociales, en particular en Antropología y Sociología, han mostrado que en las culturas conocidas hasta el momento existen normas morales que rigen la conducta y las interacciones entre los individuos. Puede inferirse entonces que no hay ninguna sociedad humana que carezca de normas éticas.

a) Subraye la conclusión

b) ¿A qué clase pertenece? Coloque una cruz donde corresponda

- inductivo por enumeración **X**
- deductivo
- inductivo por analogía

c) Defina el tipo que señaló en (b)

Es un argumento inductivo por enumeración. Es un tipo de argumento no deductivo o inválido, en el cual la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. Por otro lado, la conclusión agrega una información que no está presente en las premisas, por lo cual se trata de argumentos ampliativos. Asimismo, estos argumentos pueden enunciar tanto individuos como clases y sus propiedades. Sea que presenten en las premisas individuos, o sea que presenten clases enteras, lo que sucede siempre en la conclusión es que se produce una generalización que abarca al conjunto de los casos presentados (en las premisas). Los razonamientos inductivos por enumeración pueden ser de dos tipos: por inducción completa (enumeran todos los miembros en las premisas) y por inducción incompleta (se enumeran sólo algunos miembros de un conjunto). Digamos por último, que este tipo de argumento si bien nunca es válido, sí puede ser correcto o incorrecto, dependiendo ello de cuánto apoyo a la conclusión (que es probable) brinden las premisas.

2. Defina la relación lógica de contradictoriedad e indique qué tipo de relaciones lógicas estudiadas, mantienen las siguientes fórmulas, justifique cada caso.

Fórmula A

p	→	q
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	V	F

Fórmula B

-	q	→	-	p
F	V	V	F	V
F	V	V	V	F
V	F	F	F	V
V	F	V	V	F

La fórmula A y la fórmula B mantienen entre sí una relación lógica de equivalencia. Esto es así por se da que o bien son ambas falsas, o bien son ambas verdaderas, pero no sucede que una de ellas es verdadera y la otra es falsa (o viceversa) en una misma asignación de valores de verdad (o sea, para una misma fila de la tabla en la columna correspondiente a la conectiva dominante). Si se diera este caso estaríamos ante una contradicción, o relación lógica de contradictoriedad, que puede definirse como aquella en donde no ocurre (en una misma asignación de valores de verdad) que ambas fórmulas sean verdaderas o que ambas sean falsas.

Por último, podemos sostener que en nuestro caso, al ser A y B equivalentes, puede decirse entonces que A implica a B, tanto como A se deduce de B.

3. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamente su respuesta y ejemplifique.

"Si un razonamiento es deductivo no puede tener conclusión falsa"

La afirmación es falsa, dado que los razonamientos deductivos sí pueden tener conclusión falsa en el caso de que al menos una de sus premisas lo sea, o en el caso de que ambas lo sean. Los razonamientos deductivos admiten tres casos cuando se los interpreta, es decir, cuando se les da un contenido informativo concreto, siendo esos casos los siguientes: a) que las premisas sean verdaderas y entonces su conclusión será necesariamente verdadera; b) que una de las premisas sea verdadera y la otra sea falsa, en cuyo caso la conclusión podrá o bien ser verdadera, o bien ser falsa; 3) que ambas premisas sean falsas en cuyo caso (nuevamente) la conclusión podrá ser o bien verdadera, o bien falsa. Ahora bien, lo que nunca puede pasar con un deductivo es que siendo las premisas verdaderas se obtenga una conclusión falsa. Esto se debe a que la forma lógica de los razonamiento deductivos o válidos conserva la verdad (de premisas a conclusión) sólo en el caso de que ambas premisas sean verdaderas.

4. Indique el tipo al que corresponden las siguientes falacias no formales y fundamente su respuesta:

a) "Una Hamburguesa es mejor que nada, nada es mejor que la felicidad eterna, por lo tanto, una Hamburguesa es mejor que la felicidad eterna"
   FALACIA DEL EQUÍVOCO
   En el ejemplo dado, la palabra "nada" se está utilizando con dos sentidos diferentes. De esto nos damos cuenta si vemos el contexto en que aparece la palabra "nada" en cada ocasión. En la primera ocasión, cuando se dice "es mejor que nada", el término alude a que es una "opción preferible". En la segunda ocasión en que se utiliza "nada"

ésta quiere decir “no hay cosa comparable a”. Por ende, el uso equívoco del término da lugar a un argumento falaz: la falacia del equívoco.

b) “Irak tiene armas de destrucción masiva. Como esto puede provocar una guerra muy peligrosa debe ser verdad y por lo tanto es necesario una intervención”
FALACIA DE PETICIÓN DE PRINCIPIO
Como en toda falacia de este tipo, se está dando por verdadera en las premisas aquello que vuelve aparecer como verdadero en la conclusión. Por ende, esta falacia consiste en suponer la verdad de lo que se quiere probar. Dicho de modo más directo: en una de las premisas encontramos implícita la conclusión. Yendo a nuestro caso, y siendo que Irak (al tener armas de destrucción masiva) puede provocar una guerra, no queda más que concluir en la necesidad de la intervención. Es como si hubiésemos dicho en una de las premisas que “siempre decimos la verdad” y por lo tanto decimos en la conclusión que “nunca mentimos”.

5. Simbolice el siguiente razonamiento, utilizando el lenguaje de la lógica proposicional y determine si es válido o no, por el método del condicional asociado.

“No es una persona honesta, pues, Si lo fuera, habría cumplido su promesa. Y no cumplió lo prometido.”

<u>Simbolización</u>

p → q

-q

-p

<u>Método del condicional asociado</u>

[(p	→	q)	.	-	q]	→	-	p
V	V	V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	V	V	F
V	F	F	F	V	F	V	F	V
F	V	F	V	V	F	V	V	F

El razonamiento es válido porque es un deductivo de la forma lógica modus tollens.

6. A partir del Análisis del caso Sammelweis discutido en clase, enuncie la hipótesis

Confirmada, alguna de las hipótesis refutadas, y los formas lógicas que subyacen en cada contrastacion. Defina hipótesis ad Hoc y ejemplifique según el caso estudiado.

En el caso de Semmelweis, aquel en que eran muchas las muertes que tenían lugar entre las parturientas de la división primera de la sala de maternidad del Hospital Central de Viena, podemos identificar el manejo de distintas hipótesis fundamentales, algunas de las cuales fueron refutadas, en tanto que otra resultó confirmada. Resultó confirmada la hipótesis que decía: "La materia cadavérica en contacto con la sangre produce una infección que eleva la temperatura corporal pudiendo provocar la muerte". Asimismo, una de las hipótesis que resultó refutada sostenía que: "El sonido de la campanilla que porta el acólito del cura despierta el pánico entre las parturientas de la división primera, provocando con ello un aumento de la temperatura corporal y eventualmente la muerte".

Veamos cómo es la forma lógica de la contrastación en que la hipótesis fue refutada:

$H \rightarrow (C \rightarrow E)$
$-(C \rightarrow E)$

$-H$

Donde $(C \rightarrow E)$ es la implicación material que se compone de C (condiciones de contrastación) y de E (efecto esperado). En el caso de la hipótesis refutada las cosas quedarían así:

Si el sonido de la campanilla que porta el acólito del cura despierta el pánico entre las parturientas de la división primera, provocando con ello un aumento de la temperatura corporal y eventualmente la muerte, sucederá entonces que si el cura la pide al acólito que suspenda la agitación de la campanilla, las parturientas de la división primera se mantendrán calmas, con un temperatura corporal normal y bajará el número de muertes.

Sin embargo, la segunda línea del razonamiento que hemos formalizado dice: "No sucede que si el cura la pide al acólito que suspenda la agitación de la campanilla, las parturientas de la división primera se mantendrán calmas, con un temperatura corporal normal y bajará el número de muertes".

Por ende, la conclusión refuta la hipótesis de partida: "no es verdad que el sonido de la campanilla que porta el acólito del cura despierta el pánico entre las parturientas de la división primera, provocando con ello un aumento de la temperatura corporal y eventualmente la muerte".

Veamos ahora cómo es la forma lógica de la contrastación en que la hipótesis fue confirmada:

$H \rightarrow (C \rightarrow E)$
$(C \rightarrow E)$

H

Aquí Semmelweis planteó las cosas de este modo: "Si la fiebre puerperal es producida por la infección de la sangre por materia cadavérica sucederá entonces que, si los médicos que atienden a las parturientas de la división primera lavan sus manos e instrumental con una solución a base de cal clorurada, bajará el número de muertes entre las parturientas de la división primera".

En este caso C es: "los médicos que atienden a las parturientas de la división primera lavan sus manos e instrumental con una solución a base de cal clorurada", mientras que E es: "bajará el número de muertes entre las parturientas de la división primera".

Digamos para finalizar que primeramente Semmelweis había creído que para neutralizar a la materia cadavérica alcanzaba con que los médicos lavasen sus manos e instrumental con jabón. Diríamos que era esta su hipótesis auxiliar de arranque. Pero como el jabón no servía para neutralizar la materia cadavérica (y las parturientas seguían muriendo con lo cual su hipótesis resultaba refutada), Semmelweis recurrió a la hipótesis ad hoc (expresamente utilizada con el fin de salvar su hipótesis fundamental) de que era necesario lavar manos e instrumental con una solución de cal clorurada.

Queda en claro así, que una hipótesis ad hoc se utiliza cuando se quiere salvar la hipótesis fundamental de una refutación. Una hipótesis de este tipo no es exigida por otros datos, al tiempo que no suele conducir a otras implicancias contrastadoras.